Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки і комп’ютерних технологій

Звіт
про виконання самостійної роботи №8
з курсу «Сховища знань та управління знаннями»
на тему:

«**Проектування SPARQL-запитів до RDF-сховища**»

Виконав:
студент групи ФеІ-42
Трофимов Володимир
Перевірив:
ас. Керод Т. І.

Львів – 2026

Тема

Проектування SPARQL-запитів до RDF-сховища у предметній області «Цифрові моделі транспортних систем».

Мета

Навчитися проєктувати та виконувати запити SPARQL до RDF-сховища: формулювати інформаційні потреби, транслювати їх у запити SELECT/CONSTRUCT/ASK/DESCRIBE, застосовувати фільтри, агрегації, іменовані графи, префікси та роботу з онтологічними структурами (класи, властивості, ієрархії).

Завдання

- підготувати дані та програмне середовище: налаштувати графове RDF-сховище GraphDB Free, завантажити розроблену онтологію та набір екземплярів цифрової транспортної системи, зафіксувати систему просторів назв (PREFIX).
- скласти перелік із 10 компетентнісних питань (Competency Questions — KQ), орієнтованих на пошук інформації про стан інфраструктури, рухомий склад, датчики, дорожні інциденти та правила керування трафіком.
- спроєктувати комплекс із 10 SPARQL-запитів, які відповідають сформульованим KQ та реалізують різноманітні синтаксичні конструкції стандарту SPARQL 1.1:
    - вибірки SELECT із числовими, мовними та рядковими фільтрами (FILTER, regex, lang), сортуванням ORDER BY, обмеженням вибірки LIMIT;
    - обробку необов'язкових зв'язків OPTIONAL, обчислюваних полів BIND та логічне об'єднання шаблонів UNION;
    - агрегатний аналіз із функціями COUNT, AVG, MIN, групуванням GROUP BY та фільтрацією груп за допомогою HAVING;
    - роботу з транзитивністю ієрархії класів rdfs:subClassOf* та навігацією графом через шляхи властивостей (Property Paths /, |);
    - логічну верифікацію тверджень за допомогою форми ASK;
    - матеріалізацію нових похідних RDF-графів за допомогою директиви CONSTRUCT;
    - вилучення повного опису ресурсу за допомогою оператора DESCRIBE.
- продемонструвати механізм параметризації запитів із використанням директиви VALUES та описати практичний підхід до її інтеграції в програмні застосунки.
- зберегти результати виконання запитів, виконати семантичну інтерпретацію отриманих відповідей та охарактеризувати наявні обмеження моделі даних.

Хід роботи

1. Підготовка даних і середовища

Для виконання роботи використано базу знань цифрової моделі транспортної системи, створену в лабораторній роботі (файл transport_system.ttl / ontology.ttl), розгорнуту в середовищі GraphDB Free під керуванням правил виведення OWL-Horst.

Використаний перелік префіксів у імпортованому файлі:

PREFIX : <http://example.org/transport-ontology#>

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>

PREFIX schema: <http://schema.org/>

2. Компетентнісні питання

Створено наступні 10 компетентністних питань:

- KQ1: Які дорожні сегменти мають швидкісний ліміт від 40 км/год та україномовну мітку, що містить слово «сегмент»?
- KQ2: Який повний перелік транспортних засобів присутній у системі, які їхні маршрутні номери (якщо такі є) та які розрахункові коефіцієнти відношення фактичної швидкості потоку до довжини ділянки?
- KQ3: Які події (ДТП або перекриття) та рішення зафіксовані в базі для керування рухом?
- KQ4: Яка середня, мінімальна та максимальна швидкість потоків, розрахована для кожного дорожнього сегмента, за умови, що середня швидкість не перевищує 30 км/год?
- KQ5: Які класи в системі прямо або опосередковано належать до концепції цифрової моделі транспортної системи?
- KQ6: Які зупинки та сегменти топологічно досяжні від конкретної дорожньої мережі через об'єктні ланцюжки зв'язків?
- KQ7: Які детальні характеристики та поточний статус мають конкретно обрані сенсорні вимірювання швидкості за переданим списком ідентифікаторів?
- KQ8: Чи зафіксовано в системі критичну швидкість потоку нижче 20 км/год, спричинену активною ДТП?
- KQ9: Як сформувати новий підграф зв'язків оперативного інформування між водіями рухомого складу та перехрестями на маршруті?

- KQ10: Який повний опис RDF-вузла дорожнього інциденту доступний у сховищі?

3. Проєктування та виконання SPARQL-запитів

Для відповіді на компетентністні питання підготовлено 10 запитів мовою SPARQL 1.1.

Запит 1 (Відповідь на KQ1): SELECT з FILTER, regex, lang, ORDER BY, LIMIT

Призначення: фільтрація за числовим діапазоном, мовним тегом `@uk`, регулярним виразом `regex`, впорядкування та ліміт вибірки.

Фрагмент коду:

```
PREFIX : <http://example.org/transport-ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?segment ?label ?allowedSpeed
WHERE {
        ?segment a :RoadSegment ;
                rdfs:label ?label ;
                :allowedSpeed ?allowedSpeed .
        FILTER (?allowedSpeed >= 40.0 && lang(?label) = "uk" && regex(?label, "сегмент", "i"))
}
ORDER BY DESC(?allowedSpeed)
LIMIT 5
```

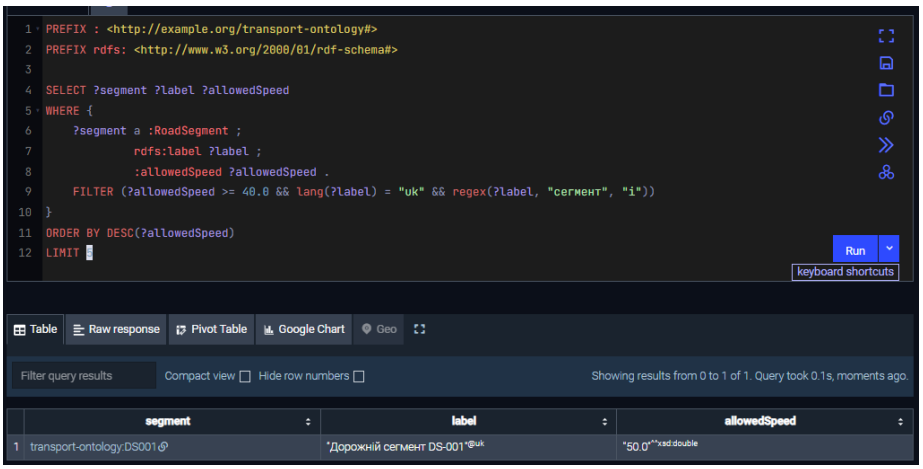


Рис. 1 – Відповідь на запит 1

Інтерпретація: Повертає дорожній сегмент :DS001 із дозволеною швидкістю 50.0 км/год та україномовною міткою "Дорожній сегмент DS-001".

Запит 2 (Відповідь на KQ2): SELECT з OPTIONAL та BIND

Призначення: вибірка всіх ТЗ, необов'язкове приєднання маршруту та обчислення обчислюваного поля (відносна швидкість через BIND).

Фрагмент коду

```
PREFIX : <http://example.org/transport-ontology#>

SELECT ?vehicle ?routeNumber ?speedRatio
WHERE {
   ?vehicle a :Vehicle ;
            :locatedOn ?segment .
   ?segment :length ?length ;
            :currentSpeed ?speed .
   BIND ((?speed / ?length) * 1000 AS ?speedRatio)
   OPTIONAL {
      ?vehicle :hasRoute ?route .
      ?route :routeNumber ?routeNumber .
   }
}
ORDER BY ?vehicle
```

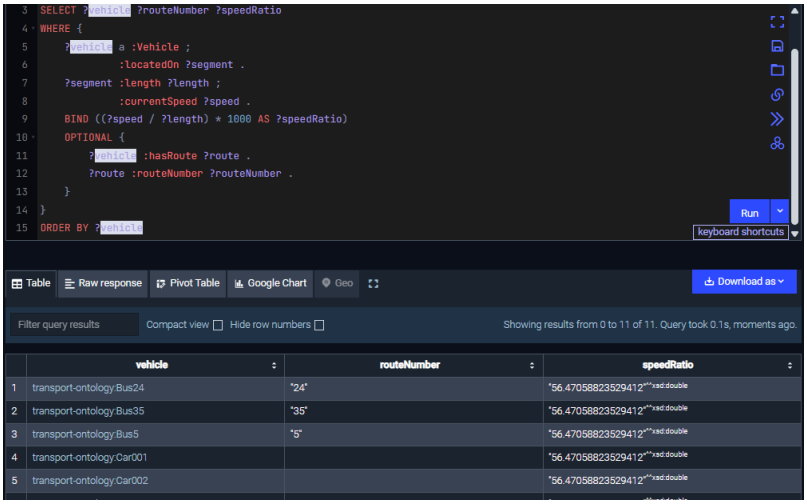


Рис. 2 – Відповідь на запит 2

Інтерпретація: Автобуси (:Bus24, :Bus35, :Bus5) повертаються разом із номерами маршрутів, а для автомобілів (:Car001–:Car008) поле номера маршруту є пустим (unbound), водночас для кожного обчислено нормоване значення speedRatio.

Запит 3 (Відповідь на KQ3): SELECT з об'єднанням UNION

Призначення: комбінування результатів із несумісних гілок ієрархії (інциденти та регуляторні рішення).

Фрагмент коду

```
PREFIX : <http://example.org/transport-ontology#>

SELECT ?item ?category ?description
WHERE {
```

```
    {
      ?item a ?type ;
          :description ?description .
      ?type rdfs:subClassOf* :TransportEvent .
      BIND("Подія" AS ?category)
    }
    UNION
    {
      ?item a ?type ;
          :description ?description .
      ?type rdfs:subClassOf* :TransportDecision .
      BIND("Рішення" AS ?category)
    }
}
```

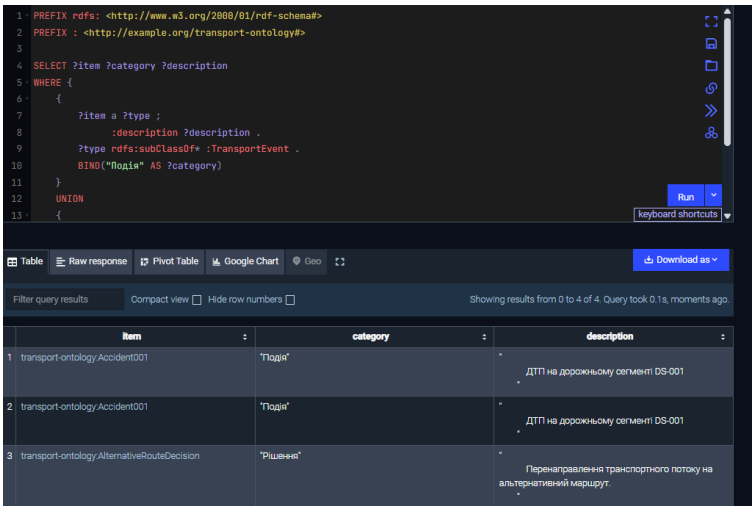


Рис. 3 – Відповідь на запит 3

Інтерпретація: Повертає список подій (наприклад, :Accident001) та прийнятих рішень (наприклад, :AlternativeRouteDecision), маркуючи їх категоріями у єдиній результуючій таблиці.

Запит 4 (Відповідь на KQ4): Агрегація GROUP BY, COUNT, AVG, HAVING

Призначення: багаторівневий агрегатний аналіз з фільтрацією згрупованих груп через HAVING.

Фрагмент коду

```
PREFIX : <http://example.org/transport-ontology#>

SELECT ?segment (COUNT(?vehicle) AS ?vehicleCount) (AVG(?speed) AS ?avgSpeed) (MIN(?speed) AS ?minSpeed)
WHERE {
  ?vehicle :locatedOn ?segment .
```

```
    ?flow :characterizes ?segment ;
          :currentSpeed ?speed .
}
GROUP BY ?segment
HAVING (AVG(?speed) < 30.0)
```

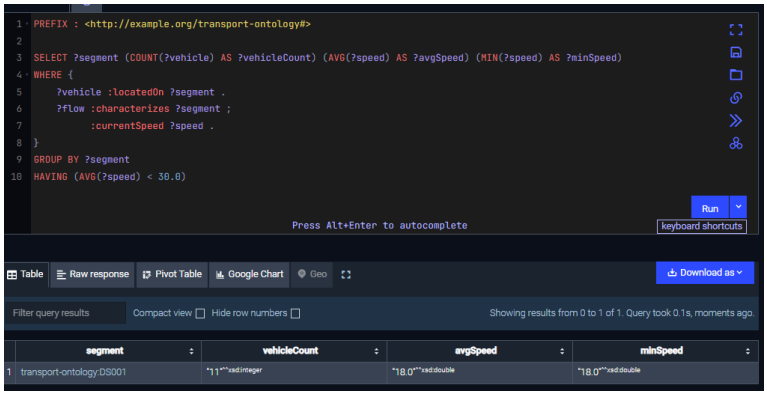


Рис. 4 – Відповідь на запит 4

Інтерпретація: Групує факти руху по сегменту :DS001, підраховує 11 транспортних засобів і розраховує середню швидкість 18.0 км/год, залишаючи рядок у вибірці, оскільки умова HAVING (< 30.0) виконується.

Запит 5 (Відповідь на KQ5): Робота з ієрархією класів через Property Path (rdfs:subClassOf*)

Призначення: транзитивне замикання нуль або більше кроків (*) по ієрархії спадкування RDFS.

Фрагмент коду

```
PREFIX : <http://example.org/transport-ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT DISTINCT ?subClass
WHERE {
   ?subClass rdfs:subClassOf* :DigitalTransportModel .
}
ORDER BY ?subClass
```

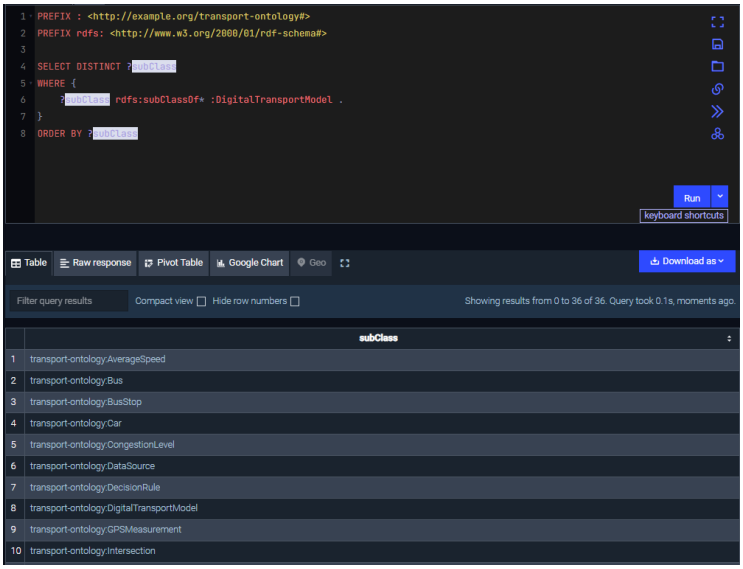


Рис. 5 – Відповідь на запит 5

Інтерпретація: Повертає повне дерево підкласів, включаючи класи 2-го та 3-го рівнів (:Vehicle, :Bus, :RoadSegment, :TrafficAccident тощо), демонструючи роботу з таксономією без звернення до зовнішнього reasoner.

Запит 6 (Відповідь на KQ6): Навігація по графу через альтернативні та послідовні Property Paths (/, |)

Призначення: використання шляхів властивостей для знаходження суміжних елементів інфраструктури без проміжних змінних.

Фрагмент коду

```
PREFIX : <http://example.org/transport-ontology#>

SELECT ?network ?targetNode
WHERE {
   ?network a :RoadNetwork .
   ?network (:hasRoadSegment|:hasIntersection|:hasBusStop) ?targetNode .
}
```

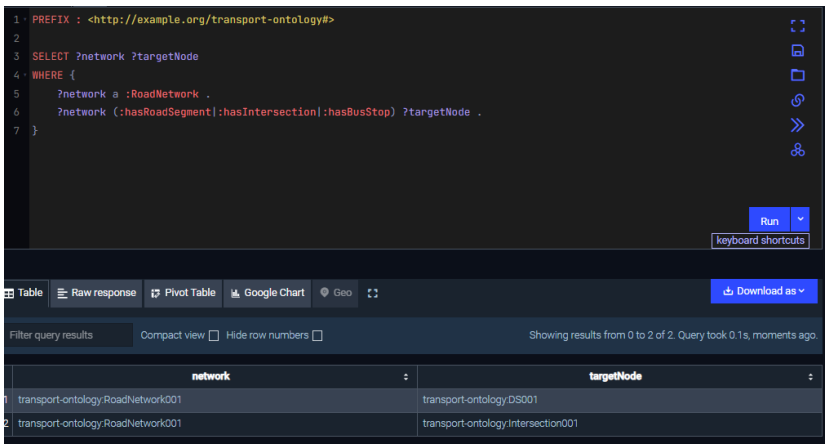


Рис. 6 – Відповідь на запит 6

Інтерпретація: Альтернативний шлях | дозволяє одним патерном зібрати всі вузли інфраструктури (:DS001, :Intersection001), підключені до мережі :RoadNetwork001.

Запит 7 (Відповідь на KQ7): Параметризація за допомогою блоку VALUES

Призначення: передача фіксованого набору параметрів безпосередньо в тіло SPARQL-запиту.

Фрагмент коду

```
PREFIX : <http://example.org/transport-ontology#>

SELECT ?sensor ?time ?speed
WHERE {
   VALUES ?sensor { :GPS001 :GPS003 }
   ?sensor :measurementTime ?time ;
           :collectsData ?data .
   ?data :currentSpeed ?speed .
}
```

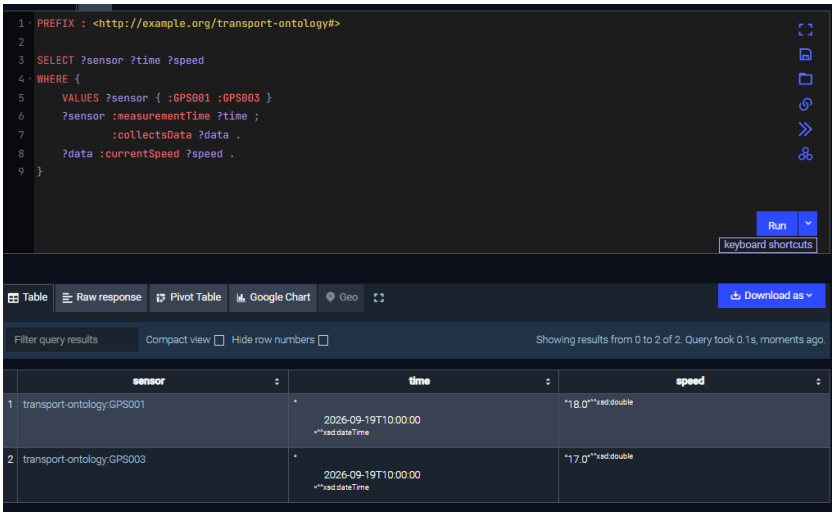


Рис. 7 – Відповідь на запит 7

Інтерпретація: Запит фільтрує лише вимірювання від датчиків :GPS001 та :GPS003, ігноруючи решту.

Запит 8 (Відповідь на KQ8): Логічна перевірка умов ASK

Призначення: повернення булевого значення без вибірки змінних.

Фрагмент коду

```
PREFIX : <http://example.org/transport-ontology#>

ASK WHERE {
   ?accident a :TrafficAccident ;
             :affects ?flow .
```

```
    ?flow :currentSpeed ?speed .
    FILTER (?speed < 20.0)
}
```

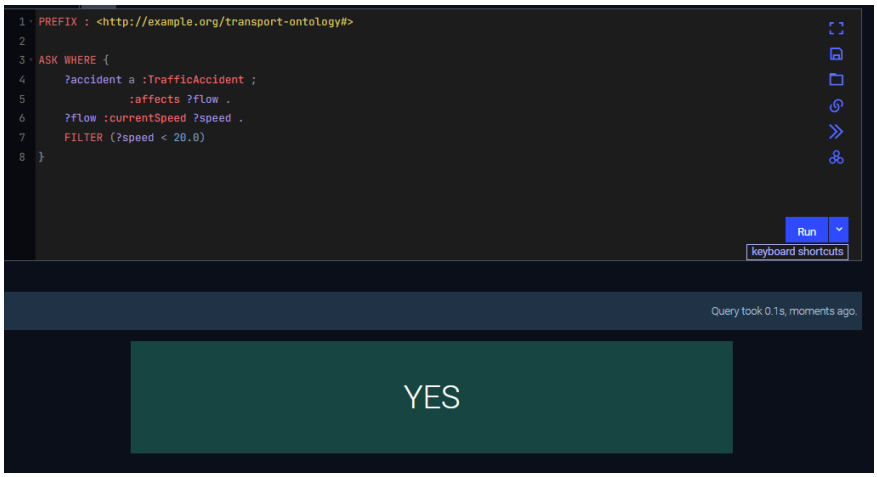


Рис. 8 – Відповідь на запит 8

Інтерпретація: Повертає true, оскільки зареєстрована пригода :Accident001 впливає на :TrafficFlow001, швидкість якого становить 18.0 км/год.

Запит 9 (Відповідь на KQ9): Побудова підграфа через CONSTRUCT

Призначення: матеріалізація нового RDF-графа оповіщення.

Фрагмент коду

```
PREFIX : <http://example.org/transport-ontology#>

CONSTRUCT {
    ?vehicle :alertedAboutIncident ?accident .
    ?vehicle :approachingIntersection ?intersection .
}
WHERE {
    ?vehicle :locatedOn ?segment .
    ?accident :affects ?flow .
    ?flow :characterizes ?segment .
    ?network :hasRoadSegment ?segment ;
             :hasIntersection ?intersection .
}
```

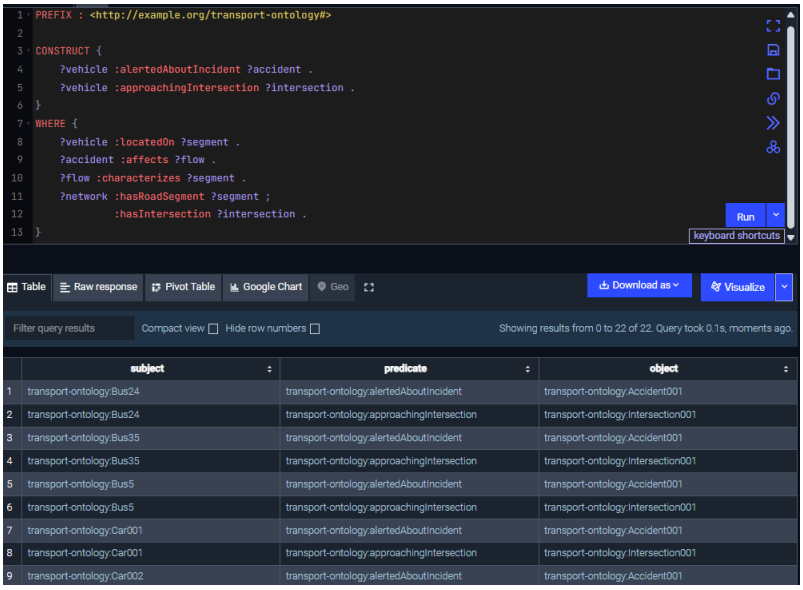


Рис. 9 – Відповідь на запит 9

Інтерпретація: Генерує набір триплетів у синтаксисі Turtle, що зв'язують кожен транспортний засіб на пошкодженій ділянці з подією ДТП та найближчим перехрестям для координації об'їзду.

Запит 10 (Відповідь на KQ10): Отримання RDF-опису ресурсу через DESCRIBE

Призначення: повернення повного RDF-графа властивостей вузла, визначених у сховищі.

Фрагмент коду

```
PREFIX : <http://example.org/transport-ontology#>

DESCRIBE :Accident001
```

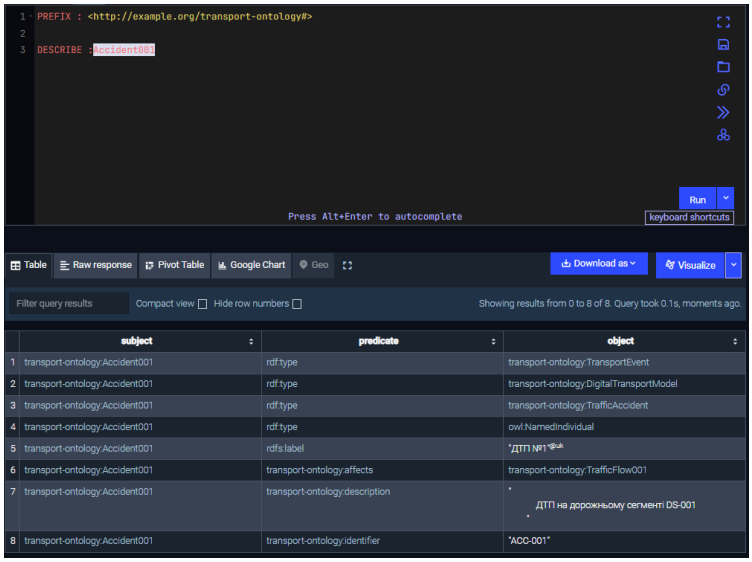


Рис. 10 – Відповідь на запит 10

Інтерпретація: Повертає граф із усіма вхідними та вихідними триплетами для індивіда :Accident001 (rdf:type, rdfs:label, :identifier, :affects, :description).

Висновок

У результаті виконання самостійної роботи набуто практичних навичок проєктування, оптимізації та виконання аналітичних запитів мовою SPARQL 1.1 до розгорнутого графового RDF-сховища знань GraphDB:

Трансляція інформаційних потреб: На основі онтології цифрової транспортної системи сформульовано 10 практичних компетентнісних питань, які охоплюють ключові задачі моніторингу дорожньої обстановки, виявлення інцидентів та координації маршрутів громадського транспорту. Усі питання успішно трансльовано у синтаксичні конструкції SPARQL різних типів (SELECT, ASK, CONSTRUCT, DESCRIBE).

Опанування складного синтаксису SPARQL: Реалізовано багаторівневу фільтрацію даних (мовний відбір @uk, патерни regex та числові обмеження); Застосовано оператори OPTIONAL та BIND для безпечного вилучення частково заповнених атрибутів (наприклад, номерів маршрутів для різних категорій транспорту) та розрахунку похідних коефіцієнтів швидкості; Використано об'єднання шаблонів UNION для отримання єдиної зведеної картини несумісних подій та регуляторних рішень; Здійснено агрегатний статистичний аналіз параметрів потоків (COUNT, AVG, MIN) із фільтрацією згрупованих показників за пороговими значеннями через блок HAVING.

Робота з графовою структурою та шляхами властивостей: За допомогою операторів Property Paths (rdfs:subClassOf*, /, |) продемонстровано можливість навігації по таксономічних ієрархіях та топологічних ланцюжках інфраструктури без необхідності формулювання громіздких проміжних патернів.

Параметризація та матеріалізація знань: Конструкція VALUES довела свою ефективність як інструмент захищеної параметризації аналітичних запитів на рівні клієнтських веб-сервісів або бекенд-систем; Запит форми CONSTRUCT успішно виконав матеріалізацію нових зв'язків оповіщення водіїв про перешкоди, згенерувавши повноцінний похідний RDF-граф у синтаксисі Turtle.

Оцінка моделі: Зафіксовано коректність повернення результатів відповідно до очікуваних значень і визначено напрямки подальшого розвитку сховища, зокрема необхідність винесення телеметричних потокових даних датчиків в окремі іменовані графи (Named Graphs) для оптимізації роботи з часовими рядами.